

个人简介

巴黎理工学院 (IP Paris) 计算机科学硕士 (Digital Skills for Health Transformation track) 在读, 本科毕业于南方科技大学 (数据科学与大数据技术), 现为 SUSTech-NLP 科研助理 (导师: 陈冠华教授)。我的研究方向是异构能力的 LLM 应该如何协作。在 RouterXBench (per-query 路由) 中, 我设计了一套将 router 内在能力与场景适配性解耦的三轴评估框架, 并用它发现模型内部 hidden state 比 verbose、logit、外部 embedding 等其他信号都更适合做 routing。在 Scope-then-Cover (agent 适应) 中, 我利用 exploration 内部的能力非对称: 强 actor 提名一个高 recall 的小子空间, 冻结的廉价 worker 并行覆盖, 封装为单一 explore action, 可挂入 test-time adaptation (TTA) 与 online experiential learning (OEL) 两种 host。

教育经历

- 巴黎理工学院 (Institut Polytechnique de Paris)

法国巴黎
- 计算机科学硕士 (Digital Skills for Health Transformation track)

2025.09 – 至今
- ReflexSQL: 基于探索与记忆的 Text-to-SQL agent, 验证于 Spider 2.0-Lite [海报]。
- 南方科技大学

深圳
- 数据科学与大数据技术, 理学学士

2021.09 – 2025.07
- 本科毕业论文: 大小模型协同路由 (在 RouterXBench 中延续)。

学术论文

- Towards Fair and Comprehensive Evaluation of Routers in Collaborative LLM Systems

routing
- Wanxing Wu, He Zhu, Yixia Li, ..., Guanhua Chen[†]

• 在审, EMNLP 2026 [arXiv:2602.11877]

• 提出 RouterXBench: 3 轴评估框架 (AUROC / LPM-MPM-HCR / 6 个 ID-OOD benchmark); 用它系统验证了模型内部 hidden state 是比 verbose / logit / 外部 embedding 更具判别力的 routing 信号, 结论在不同族、不同规模的小模型上均成立。
- Can Weak Models Explore? Scope Then Cover for LLM Agent Adaptation

agentic
- Wanxing Wu*, He Zhu*, Guanhua Chen[†] (* 同等贡献)

• 在审, 2026

• LLM agent 适应新环境的关键在于 exploration。我们用两个受控 probe 观察到两类现象: 当环境对目标位置无信息时, scale up 探索者得不到任何增益; 当候选空间超出单步 inspection budget 时, 各种规模都退化到 random search。两者揭示了 exploration 内部的同一种结构: 定位一个有希望的子空间是 capability-bound 的, 而验证目标是否落在其中并不是。为此提出 scope-then-cover: capable actor 提名一个小但高 recall 的子空间, 冻结的廉价 worker 并行覆盖; 整体封装为单一 explore(scope, query) action。同一个 action 既能挂在冻结的 test-time actor 上, 也能挂在 online experiential learning host 上, 在 ALFWorld、WebShop、SWE-Bench-Verified 上都超过 no-explore baseline。
- AutoInterpBench: Level-1 Grounded Benchmarking for Autonomous Mechanistic Interpretability Discovery

autoresearch
- Xuanzhe Xu, He Zhu, Wanxing Wu, Guanhua Chen[†]

• 在审, EMNLP 2026

• 提出 AutoInterpBench: 面向自动化研究 (autoresearch) agent 的三层基准 (264 任务, 764 个 GPU 实验, 14 个模型), 配套 harness-driven discovery 闭环, 以 L1 分数作 fitness 信号迭代优化 agent 的 MI analysis primitives。

科研经历

- SUSTech-NLP 实验室

深圳
- 科研助理, 导师: 陈冠华教授

2025.01 – 至今
- 上述两篇论文的 (共同) 一作。RouterXBench/XRouter 中, 基于 vLLM 搭建多模型推理与评测 pipeline, 覆盖 batch inference、router evaluation, 以及 logit/embedding/hidden-state 路由基线; Explore-Agent 中, 使用 OPCD、skill-sd 与 Agent-RL 训练 Explore-Agent, 部分成果已形成在投论文 Scope-then-Cover。
- BGI 华大基因 (BGI) 智能医学研究院 (IIMR)

深圳
- 机器学习实习生 (AI for Genomics)

2024.07 – 2025.01
- 搭建 cfDNA 数据处理与机器学习建模 pipeline, 用于结直肠癌早筛 genomics, 结合 cfDNA 表格特征与 BERT-style end-motif 序列编码器; 负责特征清洗、统计筛选、模型导向特征选择、集成建模与交叉验证。在 held-out 队列上达到 94.88% 灵敏度。
- 北京大学深圳医院

深圳
- 数据分析实习生

2023.07 – 2023.10
- 临床结果分析 clinical: 对多时间点临床记录做生物统计分析, 比较不同术式之间的术后结果。

荣誉与奖项

- 优秀毕业生, 南方科技大学致仁书院 (2025.07)
- 优秀毕业论文, Top 5%, 南方科技大学 (2025.07)
- 优秀学生奖学金, 南方科技大学 (2024.10)

技能

大模型与机器学习：推理框架（vLLM、SGLang），Agentic-RL 工作流。 **编程与工具：**Python、PyTorch、Docker、Linux、Git。

语言：英语（IELTS 6.5, CET-4, CET-6）；中文（母语）。